

使用外部 HTTP(S) 混合式負載平衡器連至網路端點群組

來源：<https://codelabs.developers.google.com/cloudnet-l7-hybridneg?hl=zh-tw>

步驟數：10

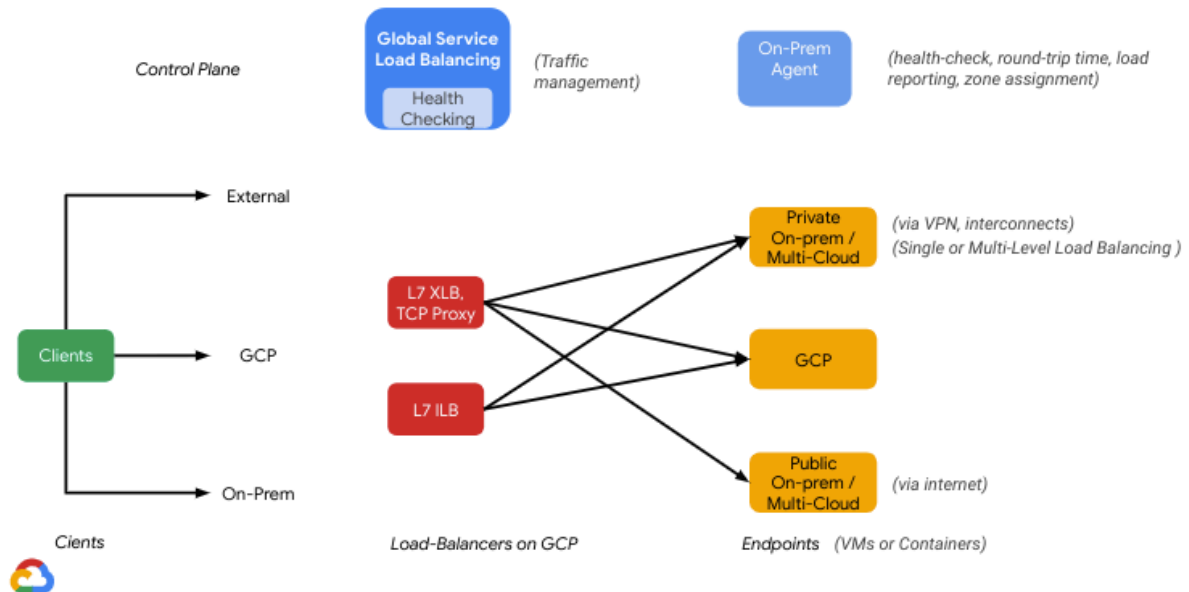
在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用外部 HTTP(s) 混合型負載平衡器，連線至網路端點群組 (NEG)。

目錄

1. [簡介](#)
2. [事前準備](#)
3. [建立新的自訂模式虛擬私有雲網路](#)
4. [建立兩個 VM 執行個體](#)
5. [建立包含內部部署端點的 NEG](#)
6. [建立 HTTP 健康狀態檢查、後端服務和防火牆](#)
7. [建立 NEG 與後端服務的關聯](#)
8. [建立外部 HTTP 負載平衡器並關聯後端服務](#)
9. [驗證可從網際網路連上 NEG](#)
10. [清除步驟](#)

1. 簡介

混合策略是務實的解決方案，可協助您因應不斷變化的市場需求，並逐步將應用程式現代化。Google Cloud 外部和內部 HTTP(S) 負載平衡器支援混合式環境，可將雲端負載平衡功能擴展至地端和其他雲端的後端，是混合式策略的關鍵推手。這可能是暫時性的，目的是為了遷移至新式雲端解決方案，也可能是貴機構 IT 基礎架構的永久配置。



在本實驗室中，您將瞭解如何使用可從外部 HTTP (s) 全域負載平衡器存取的兩部虛擬機器，建立網路端點群組(NEG)。雖然實驗室中的 NEG 位於 GCP 內，但與可透過 IP 位址連線的公開或地端資源通訊時，會使用相同程序。

課程內容

- 建立自訂 VPC
- 建立兩個虛擬機器 (VM)，做為網路端點群組 (NEG)
- 建立混合型負載平衡器、後端服務和相關聯的健康狀態檢查
- 建立防火牆規則，允許存取負載平衡器
- 系統會建立 Cloud Router 和 NAT，允許從網際網路更新套件
- 驗證網路端點群組的可連線性

軟硬體需求

- 負載平衡器相關知識

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Cloud 控制台](#)，建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

注意：記住以下網址，即可輕鬆存取 Cloud 控制台：`console.cloud.google.com`。



Google Cloud Platform

Select a project ▼

Select a project

 NEW PROJECT

 Search projects and folders

Google Cloud Platform

New Project

Project name *

my-kubernetes-codelab



Project ID: my-kubernetes-codelab. It cannot be changed later. [EDIT](#)

Location *

 No organization

[BROWSE](#)

Parent organization or folder

[CREATE](#)

[CANCEL](#)

- 專案名稱是這個專案的個人識別碼。只要遵守命名慣例，您可以使用任何名稱，並隨時更新。
- 專案 ID 在所有 Google Cloud 專案中不得重複，且一經設定即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)，因此如果您不喜歡該字串，可以產生另一個隨機字串，或嘗試使用自己的字串，看看是否可用。專案建立後，系統就會「凍結」該值。

注意：專案 ID 必須是全域專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者不得使用。您將是該 ID 的唯一使用者。專案刪除後，該 ID 就無法再使用。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您必須在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。請務必按照「清除」部分的指示操作，瞭解如何停用資源，避免在本教學課程結束後繼續產生帳單費用。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

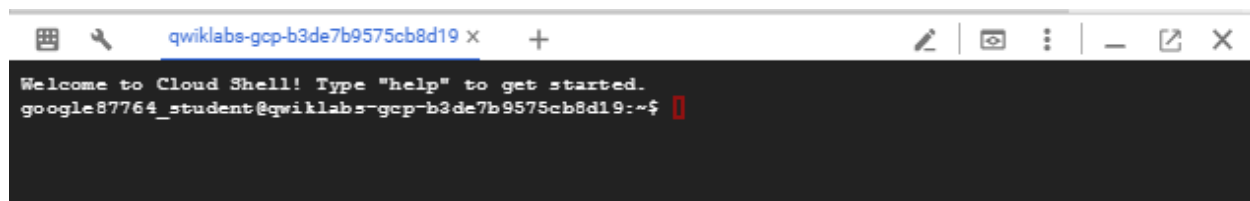
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 GCP 主控台，按一下右上角工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window displaying a Cloud Shell terminal. The browser's address bar shows the URL 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a dark background with white text. It displays a welcome message: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by a command prompt: 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$'. A red cursor is visible at the end of the prompt.

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.
google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~$
```

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本實驗室的所有工作都可在瀏覽器上完成。

步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 事前準備

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢

```
gcloud config list project
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
```

```
Perform setting your projectID:
projectid=YOUR-PROJECT-ID
echo $projectid
```

步驟 3 · 約 3 分鐘

3. 建立新的自訂模式虛擬私有雲網路

在這項工作中，您將建立虛擬私有雲 (VPC)，做為網路的基礎。

虛擬私有雲網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks create hybrid-network-lb --subnet-mode custom
```

建立子網路

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute networks subnets create network-endpoint-group-subnet --network hybrid-network-lb --range 192.168.10.0/24 --region us-west1
```

建立 Cloud NAT 執行個體

雖然混合式網路並非必要條件，但運算執行個體必須連上網際網路，才能下載應用程式和更新。

在這項工作中，您會建立 Cloud Router 和 NAT 執行個體，允許 VM 執行個體連上網際網路。

建立 Cloud Router

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute routers create crnat --network hybrid-network-lb --region us-west1
```

建立 Cloud NAT

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute routers nats create cloudnat --router=crnat --auto-allocate-nat-external-ips --nat-all-subnet-ip-ranges --enable-logging --region us-west1
```

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 建立兩個 VM 執行個體

在這項工作中，您將建立兩個執行 Apache 的 VM 執行個體，稍後在實驗室中，這些 VM 執行個體會成為網路端點群組 (NEG)。

透過 Cloud Shell 建立第一個地端執行個體 `on-prem-neg-1`

```
gcloud compute instances create on-prem-neg-1 \
  --zone=us-west1-a \
  --tags=allow-health-check \
  --image-family=debian-9 \
  --image-project=debian-cloud \
  --subnet=network-endpoint-group-subnet --no-address \
  --metadata=startup-script='#!/bin/bash
apt-get update
apt-get install apache2 -y
a2ensite default-ssl
a2enmod ssl
vm_hostname="$(curl -H "Metadata-Flavor:Google" \
http://169.254.169.254/computeMetadata/v1/instance/name)"
filter="{print \${NF}}"
vm_zone="$(curl -H "Metadata-Flavor:Google" \
http://169.254.169.254/computeMetadata/v1/instance/zone \
| awk -F/ "{filter}")"
echo "Page on $vm_hostname in $vm_zone" | \
tee /var/www/html/index.html
systemctl restart apache2'
```

透過 Cloud Shell 建立第一個地端執行個體 `on-prem-neg-2`


```
gcloud compute instances create on-prem-neg-2 \
  --zone=us-west1-a \
  --tags=allow-health-check \
  --image-family=debian-9 \
  --image-project=debian-cloud \
  --subnet=network-endpoint-group-subnet --no-address \
  --metadata=startup-script='#!/bin/bash
apt-get update
apt-get install apache2 -y
a2ensite default-ssl
a2enmod ssl
vm_hostname="$(curl -H "Metadata-Flavor:Google" \
http://169.254.169.254/computeMetadata/v1/instance/name)"
filter="{print \${NF}}"
vm_zone="$(curl -H "Metadata-Flavor:Google" \
http://169.254.169.254/computeMetadata/v1/instance/zone \
| awk -F/ "{print \${NF}}")"
echo "Page on $vm_hostname in $vm_zone" | \
tee /var/www/html/index.html
systemctl restart apache2'
```

5. 建立包含內部部署端點的 NEG

首先，建立名為 on-prem-neg-1 和 on-prem-neg-2 的 NEG。您也會指定負載平衡器應考量這些端點位於 us-west1-a GCP 區域，以利進行傳輸和負載平衡。建議您設定的區域與互連網路連結/VPN 閘道區域相關聯的任何區域相符，以利負載平衡器根據鄰近程度進行測量。

從 Cloud Shell 建立 on-prem-neg-1

```
gcloud compute network-endpoint-groups create on-prem-neg-1 \
  --network-endpoint-type NON_GCP_PRIVATE_IP_PORT \
  --zone "us-west1-a" \
  --network hybrid-network-lb
```

從 Cloud Shell 建立 on-prem-neg-2

```
gcloud compute network-endpoint-groups create on-prem-neg-2 \
  --network-endpoint-type NON_GCP_PRIVATE_IP_PORT \
  --zone "us-west1-a" \
  --network hybrid-network-lb
```

在本程式碼研究室中，網路端點群組是在 GCP 中執行 Apache 的 GCE 執行個體。或者，您也可以將內部部署或網際網路端點指定為網路端點

在 Cloud Shell 中找出 GCE IP 位址

```
gcloud compute instances list | grep -i on-prem
```

將網路端點群組與先前在上一步驟中識別的 GCE 執行個體 IP 位址建立關聯；針對每個 NEG，on-prem-neg-1 & on-prem-neg-2。

在 Cloud Shell 中，將 on-prem-neg-1 建立關聯，並將 x.x.x.x 更新為您識別的 IP

```
gcloud compute network-endpoint-groups update on-prem-neg-1 \
  --zone="us-west1-a" \
  --add-endpoint="ip=x.x.x.x,port=80"
```

在 Cloud Shell 中，從 on-prem-neg-2 建立關聯，並將 x.x.x.x 更新為您識別的 IP

```
gcloud compute network-endpoint-groups update on-prem-neg-2 \
  --zone="us-west1-a" \
  --add-endpoint="ip=x.x.x.x,port=80"
```

6. 建立 HTTP 健康狀態檢查、後端服務和防火牆

在這個步驟中，您會建立名為 on-prem-backend-service 的全域後端服務。這個後端服務會定義資料層將流量傳送至 NEG 的方式。

首先，請建立名為 on-prem-health-check 的健康狀態檢查，監控屬於這個 NEG 的任何端點 (也就是您的內部部署端點) 健康狀態。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute health-checks create http on-prem-health-check
```

建立名為 on-prem-backend-service 的後端服務，並與健康狀態檢查建立關聯。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute backend-services create on-prem-backend-service \
  --global \
  --load-balancing-scheme=EXTERNAL \
  --health-checks on-prem-health-check
```

HTTP(S) 外部負載平衡器和後端會從 35.191.0.0/16 和 130.211.0.0/22 子網路執行健康狀態檢查；因此，您必須建立防火牆規則，允許負載平衡器將流量轉送至後端。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute firewall-rules create fw-allow-health-check \
  --network=hybrid-network-lb \
  --action=allow \
  --direction=ingress \
  --source-ranges=130.211.0.0/22,35.191.0.0/16 \
  --target-tags=allow-health-check \
  --rules=tcp:80
```

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 建立 NEG 與後端服務的關聯

將 on-prem-neg-1 NEG 新增至這個後端服務

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute backend-services add-backend on-prem-backend-service \
  --global \
  --network-endpoint-group on-prem-neg-1 \
  --network-endpoint-group-zone us-west1-a \
  --balancing-mode RATE \
  --max-rate-per-endpoint 5
```

將 on-prem-neg-2 NEG 新增至這個後端服務

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute backend-services add-backend on-prem-backend-service \
  --global \
  --network-endpoint-group on-prem-neg-2 \
  --network-endpoint-group-zone us-west1-a \
  --balancing-mode RATE \
  --max-rate-per-endpoint 5
```

保留用於存取網路端點的 IPv4 靜態 IP 位址

透過 Cloud Shell

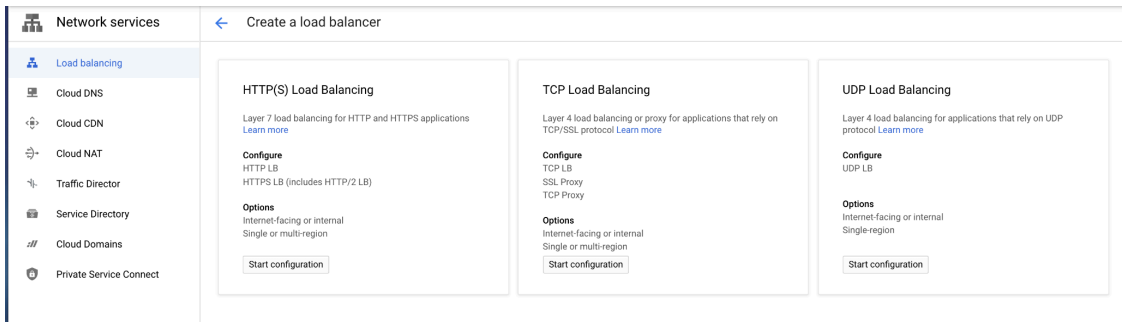
```
gcloud compute addresses create hybrid-lb-ip --project=$projectid --global
```

CLI 設定完成後，接著在 Cloud 控制台完成設定。

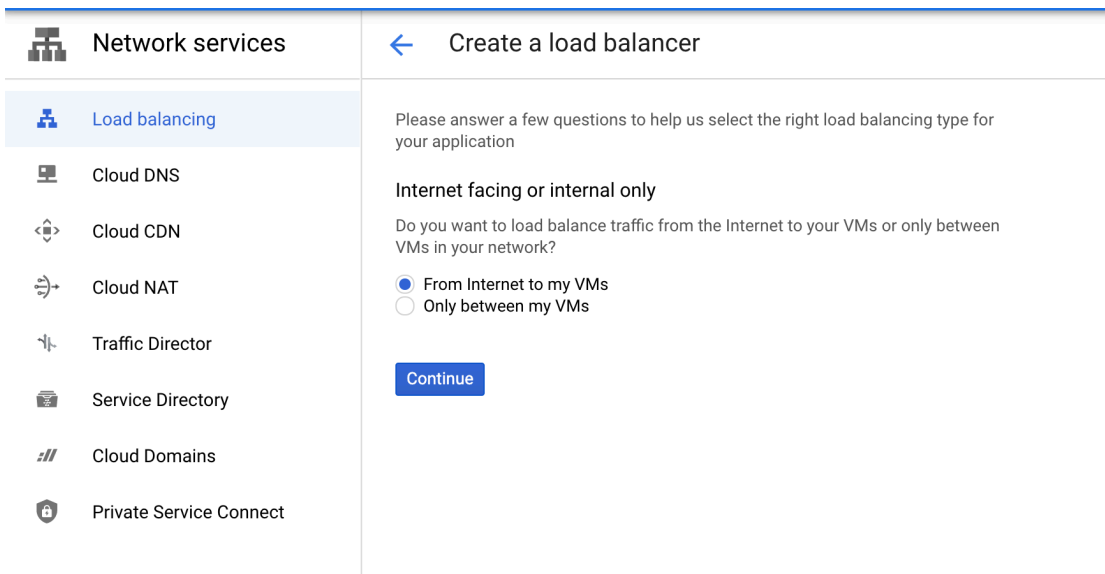
步驟 8 · 約 5 分鐘

8. 建立外部 HTTP 負載平衡器並關聯後端服務

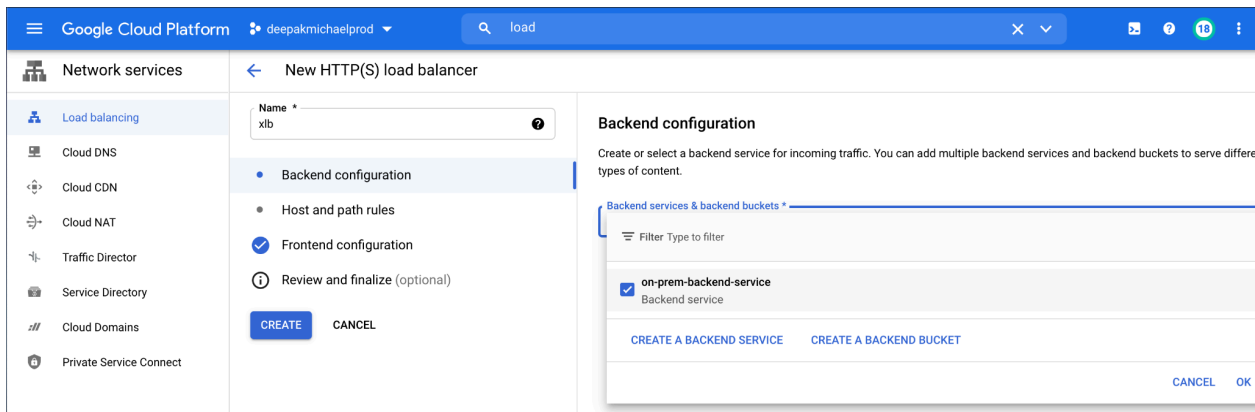
前往 Cloud 控制台的「Load Balancing」(負載平衡)，然後選取「Create load balancer」(建立負載平衡器)
找出 HTTP(S) 負載平衡，然後按一下「啟動設定」



如下方螢幕截圖所示，選取「From Internet to my VMs」(從網際網路到我的 VM)，允許公開存取 VM



將負載平衡器命名為「xlb」，然後選取先前建立的後端服務「on-prem-backend-service」，最後按一下「確定」，如螢幕截圖所示



選取前端設定，更新名稱「xlb-fe」，然後選取先前建立的靜態 IPv4 位址，請務必參照提供的螢幕截圖

← New HTTP(S) load balancer

Name *

?

✓ Backend configuration

✓ Host and path rules

✓ Frontend configuration

ⓘ Review and finalize (optional)

CREATE

CANCEL

Backend configuration must also be assigned.

New Frontend IP and port

⌵

Name

xlb-fe

?

✓ DESCRIPTION

Protocol

HTTP

?

Network Service Tier

?

☒ Premium (Current project-level tier, [change](#))

☐ Standard (us-west1)

?

IP version

IPv4

?

Port

80

IP address

Filter Type to filter

Ephemeral

hybrid-lb-ip (34.96.103.132)

CREATE IP ADDRESS

按照螢幕截圖選取「檢查並完成」，然後選取「建立」

← New HTTP(S) load balancer

Name *

xlb

?

✓ Backend configuration

✓ Host and path rules

✓ Frontend configuration

ⓘ Review and finalize (optional)

CREATE

CANCEL

Frontend

Protocol	IP:Port	Certificate	SSL Policy	Network Tier
HTTP	34.96.103.132:80	-	-	Premium

Host and path rules

Hosts	Paths	Backend
All unmatched (default)	All unmatched (default)	on-prem-backend-service

Backend

Backend services

1. on-prem-backend-service

Endpoint protocol	Named port	Timeout	Health check	Cloud CDN
HTTP	http	30 seconds	on-prem-health-check	Disabled

ADVANCED CONFIGURATIONS

Name	Type	Zone	Autoscaling	Balancing mode	Capacity
on-prem-neg-1	Zonal network endpoint group	us-west1-a	No configuration	Max RPS: 5 (per endpoint)	100%
on-prem-neg-2	Zonal network endpoint group	us-west1-a	No configuration	Max RPS: 5 (per endpoint)	100%

後端健康狀態驗證

在 Cloud 控制台中，確認後端「xlb」運作正常，如提供的螢幕截圖所示為綠色



Network services

Load balancing

Cloud DNS

Cloud CDN

Cloud NAT

Traffic Director

Service Directory

Cloud Domains

Private Service Connect

Load balancing

 CREATE LOAD BALANCER
  REFRESH
  DELETE

Load balancers

Backends

Frontends





Filter by name or protocol

☐	Name	Protocol ^	Region	Backends
☐	xlb	HTTP	Global	 1 backend service (0 instance groups, 1 network endpoint group)

To edit load balancing resources like forwarding rules and target proxies, go to the [advanced menu](#).

步驟 9 · 約 2 分鐘

9. 驗證可從網際網路連上 NEG

回想一下，建立負載平衡器時使用的外部靜態 IP 位址，現在是網路端點的前端 IP。請先驗證 IP 位址，再執行最終測試。

透過 Cloud Shell

```
gcloud compute forwarding-rules describe xlb-fe --global | grep -i IPAddress:
```

輸出內容 (您的 IP 位址會有所不同)

Cloud Shell 的輸出內容

```
$ gcloud compute forwarding-rules describe xlb-fe --global | grep -i IPAddress:
IPAddress: 34.96.103.132
```

您可以使用全域負載平衡器前端 IP 位址存取網路端點後端。請注意，在本程式碼研究室中，端點是 GCE 執行個體，但您會將此端點與內部部署端點搭配使用。

從本機工作站啟動終端機，並對負載平衡器 IP 位址執行 curl

從工作站對前端 IP 位址執行 curl。觀察 200 OK，以及包含 NEG 執行個體名稱和區域的頁面詳細資料。

```
myworkstation$ curl -v 34.96.103.132

* Trying 34.96.103.132...
* TCP_NODELAY set
* Connected to 34.96.103.132 (34.96.103.132) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 34.96.103.132
> User-Agent: curl/7.64.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 10 Aug 2021 01:21:54 GMT
< Server: Apache/2.4.25 (Debian)
< Last-Modified: Tue, 10 Aug 2021 00:35:41 GMT
< ETag: "24-5c929ae7384f4"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 36
< Content-Type: text/html
< Via: 1.1 google
<
```



```
Page on on-prem-neg-2 in us-west1-a
```

```
* Connection #0 to host 34.96.103.132 left intact
```

```
* Closing connection 0
```

恭喜！您已成功部署含有 NEG 的第 7 層混合式負載平衡器

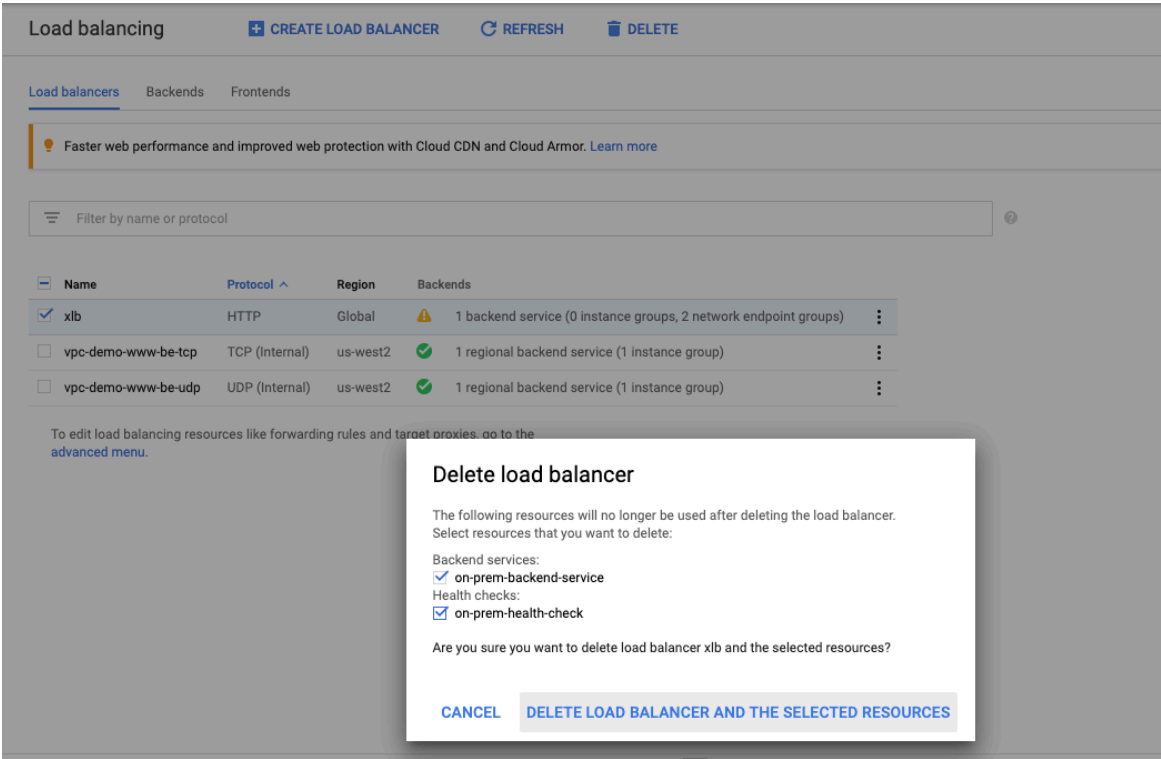
恭喜您完成本程式碼研究室！

涵蓋內容

- 建立自訂 VPC
 - 建立兩個虛擬機器 (VM)，做為網路端點群組 (NEG)
 - 建立混合型負載平衡器、後端服務和相關聯的健康狀態檢查
 - 建立防火牆規則，允許存取負載平衡器
 - 驗證網路端點群組的可連線性
-

10. 清除步驟

在 Cloud 控制台 UI 中找出並勾選「xlb」負載平衡器，然後依序選取「網路服務」→「負載平衡」，即可刪除。選取後，勾選「on-premise-backend service」(內部部署後端服務) 和「on-premise-health-check」(內部部署健康狀態檢查)，然後選取「delete」(刪除)



在 Cloud 控制台 UI 中，依序前往「Compute Engine」→「Network Endpoint Groups」(網路端點群組)。選取後，勾選「on-prem-neg-1」和「on-prem-neg-2」，然後選取「刪除」

Network endpoint group							
Filter Enter property name or value							
☒	Name ↑	Type	Network endpoints	Scope	Subnet	VPC network	In use by
☒	on-prem-neg-1	Hybrid connectivity NEG	1	Zonal (us-west1-a)	N/A	hybrid-network-lb	
☒	on-prem-neg-2	Hybrid connectivity NEG	1	Zonal (us-west1-a)	N/A	hybrid-network-lb	

從 Cloud Shell 刪除實驗室元件

```
gcloud compute routers nats delete cloudnat --router=crnat --region us-west1 --quiet

gcloud compute routers delete crnat --region us-west1 --quiet

gcloud compute instances delete on-prem-neg-1 --zone=us-west1-a --quiet

gcloud compute instances delete on-prem-neg-2 --zone=us-west1-a --quiet

gcloud compute firewall-rules delete fw-allow-health-check --quiet

gcloud compute networks subnets delete network-endpoint-group-subnet --region=us-
west1 --quiet

gcloud compute networks delete hybrid-network-lb --quiet

gcloud compute addresses delete hybrid-lb-ip --global --quiet
```
